

物理 等速円運動：向心加速度 basic-acceleration 06

もんだい

なまえ： _____

- 1 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 1ω 等速円運動の速さを $8\pi \text{ m/s}$ の角速度
- 2 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 2ω 等速円運動の速さを $2\pi \text{ m/s}$ の角速度
- 3 等速円運動の速さ $v = 1.5 \text{ m/s}$, 角速度 3ω 等速円運動の速さを $0\pi \text{ m/s}$ の角速度
- 4 等速円運動の速さ $v = 1.0 \text{ m/s}$, 角速度 4ω 等速円運動の速さを $0\pi \text{ m/s}$ の角速度
- 5 等速円運動の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$, 角速度 5ω 等速円運動の速さを $3\pi \text{ m/s}$ の角速度
- 6 等速円運動の速さ $v = 8.0 \text{ m/s}$, 角速度 6ω 等速円運動の速さを $4\pi \text{ m/s}$ の角速度
- 7 等速円運動の速さ $v = 1.2 \text{ m/s}$, 角速度 7ω 等速円運動の速さを $\pi \text{ m/s}$ の角速度
- 8 等速円運動の速さ $v = 2.5 \text{ m/s}$, 角速度 8ω 等速円運動の速さを $2\pi \text{ m/s}$ の角速度
- 9 等速円運動の速さ $v = 8.0 \text{ m/s}$, 角速度 9ω 等速円運動の速さを $3\pi \text{ m/s}$ の角速度
- 10 等速円運動の速さ $v = 2.0 \text{ m/s}$, 角速度 0ω 等速円運動の速さを $0\pi \text{ m/s}$ の角速度

こたえ

1 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さ $v = 8 \text{ m/s}$, 角速度 ω
 こたえ: 0.5 m/s^2 こたえ: 20 m/s^2

2 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω
 こたえ: 1.5 m/s^2 こたえ: 6.25 m/s^2

3 等速円運動の速さ $v = 1.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを中心向きの角速度
こたえ: 9 m/s^2 こたえ: 0.8 m/s^2

4 等速円運動の速さ $v = 1.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$, 角速度 ω
 こたえ: 1.5 m/s^2 こたえ: 0.8 m/s^2

5 等速円運動の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを ω 中心向きの角速度
 こたえ: 0.96 m/s^2 こたえ: 1.5 m/s^2

6 等速円運動の速さ $v = 8.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω を求めよ。 等速円運動の速さ v と角速度 ω の関係は $v = r\omega$ である。

こたえ: 48 m/s^2 こたえ: 8 m/s^2

7 等速円運動の速さ $v = 1.2 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを ω 中心向きの角速度
こたえ: 0.6 m/s^2 こたえ: 6 m/s^2

8 等速円運動の速さ $v = 2.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを ω 中心向きの角速度
こたえ: 12.5 m/s^2 こたえ: 7.5 m/s^2

9 等速円運動の速さ $v = 8.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを ω 中心向きの角速度
 こたえ: 48 m/s^2 こたえ: 15 m/s^2

10 等速円運動の速さ $v = 2.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを中心向きの角速度
こたえ: 5 m/s^2 こたえ: 0.5 m/s^2